

LEUCOCORIE

I- Introduction

- La leucocorie : **reflet blanchâtre de la pupille**.
- Chez **l'adulte** : **cataracte sénile** (exclue de notre cours).
- Chez **l'enfant** : peut être symptomatique de différentes affections graves (ce qui est derrière la pupille est pathologique) :
 - Pronostic fonctionnel : **cataracte congénitale**.
 - Pronostic vital : **rétinoblastome**.

→ **Devant toute leucocorie, un examen ophtalmologique complet est obligatoire !**

- Objectifs :
 - Etiologique : devant une leucocorie penser à : rétinoblastome > cataracte.
→ Le diagnostic précoce reste le seul garant d'un meilleur pronostic.
 - Thérapeutique : urgence thérapeutique.
 - Pronostique : varie en fonction de la cause.

II- Diagnostic positif = Purement clinique

1. Interrogatoire

- Age de l'enfant, des parents.
- Age d'apparition du signe d'appel.
- Durée d'évolution.
- Grossesse : déroulement, anamnèse infectieuse, accouchement..
- Développement psychomoteur.
- Affection oculaire connue, cécité, énucléation.
- Cas similaires dans la famille.
- **Arbre généalogique** remontant au moins aux grands-parents.
- Traumatisme oculaire **enfants battus*.

2. Circonstances de découverte

a. Reflet blanc pupillaire : « œil de chat »

- Uniquement rapporté à l'interrogatoire.
- **Objectivité à l'examen clinique** : traduit la réflexion de la lumière, dans l'aire pupillaire, d'une lésion intraoculaire lors de l'éclairage du fond d'œil.
- Peut présenter un caractère intermittent et fugitif → **variations** selon :
 - Eclairage.
 - Degré de dilatation pupillaire.
 - Position du regard.
 - L'angle de l'observation.
 - Localisation et taille lésionnelles.
- Dans les cas d'atteinte périphérique, la leucocorie peut même passer inaperçue.
- Elle peut être homogène ou hétérogène, unilatérale ou bilatérale

b. Signes associés

- **Strabisme** divergent ou convergent :
 - Devant tout strabisme chez l'enfant, un examen ophtalmologique s'impose pour **éliminer une origine organique** (Tm++).
 - Ne jamais faussement rassurer les parents avant la réalisation d'un **fond d'œil**.

c. Autres signes

- Exophtalmie, Exorbitisme (exophtalmie très prononcée).
- Nystagmus.
- Hétérochromie.
- Rubéosis (présence anormale de vaisseaux sur l'iris, visibles à la lampe torche)
- Hypopion – Pseudohypopion (collection blanchâtre au niveau de la partie inférieure de la chambre antérieure de l'œil – partie supérieure)

→ Ces signes doivent motiver un examen ophtalmologique complet obligatoire !

d. Autres circonstances

- Examen systématique de la fratrie **caractère génétique.*
- Diagnostic prénatal par échographie +++ **rapporté dans la littérature*

3. Examen ophtalmologique :

- Méthodique, bilatéral et compratif.
- En 2 étapes :

a. Enfant éveillé

- **Fonction visuelle :**

- **Acuité visuelle :**
 - Cartons de Teller : 3 à 18 mois.
 - Dessins de Rassano-Weiss : 24 à 30 mois.
 - A partir de 6 ans : échelle de l'adulte.
- **Signes de malvoyance** = anomalies du comportement de l'enfant vis-à-vis de son environnement :
 - Réflexe d'éblouissement à la lumière
 - Réflexe de poursuite
 - Signe digito-oculaire de Franceschetti (le bébé se frotte toujours les yeux)
 - Signe de l'éventail (l'enfant passe ses mains de façon répétée devant ses yeux, cherchant à se créer des perceptions lumineuses)

- **Strabisme**

- **Nystagmus**

- **Lueur pupillaire** (recherche d'un trouble des milieux transparents à l'aide d'un ophtalmoscope)

- **Réflexe photomoteur** (son absence est de très mauvais pronostic)

b. Enfant sous AG +++

- **Examen du segment antérieur :**

- Cornée : diamètre, épaisseur, transparence.
- Chambre antérieure : pseudo-hypopion, hyphéma, tyndall (présence de cellules inflammatoires).
- Iris : rubéose.
- Cristallin : opacifié ou pas +++, forme, taille.
- Tonus oculaire : hypertonie oculaire.

- **Examen du segment postérieur :**

- Modalités :
 - Ophtalmoscopie binoculaire indirecte.
 - Lampe à fente montée sur microscope.
 - V3M avec indentation sclérale ++

- Tumeur rétinienne : **rétinoblastome**
 - Caractères de la lésion :
 - Dimensions
 - Taille par rapport au Ø pupillaire
 - Latéralité
 - Localisation, siège par rapport à la pupille
 - Rapports : nerf optique, macula, ora serrata (frontière entre la partie ciliaire de la rétine et la partie optique. Elle est capable de transformer la lumière en influx nerveux)
 - Rétinoblastome **endophytique +++** / **exophytique +**
- Autres lésions :
 - Trouble vitréen ou sous-rétinien.
 - Dilatation des vaisseaux.
 - Hémorragies.
 - Calcifications.
 - Exsudats.
- Dessin +++
- Photographies +++
- Examen de l'œil adelphe +++

4. Examen général ++

- Neurologique (surdité, retard mental).
- Cutané, dysmorphies.
- Ostéo-articulaire.
- Abdominal.
- Aires ganglionnaires.

III- Examens complémentaires

1. Echographie oculaire : se fait en 2 temps

- D'abord **biométrique** :
 - Suivi de la croissance du globe
 - Calcul de la puissance de l'implant
- Ensuite **diagnostique** :
 - **Processus intraoculaire** **suspecté à l'examen clinique*
 - Forte hétérogénéité des échos intra-tumoraux
 - Zones de réflectivité élevée et atténuation acoustique = calcifications
 - Autres lésions associées :
 - Décollement rétinien
 - Essaimage vitréen **vitré vide d'écho*
 - Corps étranger intraoculaire

2. TDM orbito-cérébrale

- **Processus intraoculaire + calcifications = critère diagnostique majeur du rétinoblastome +++ (90%)**
- Bilan d'extension : local (nerf optique, orbite), régional (cérébral).

3. IRM

- Peu d'intérêt.
- Plus performante :
 - Persistance du vitré primitif.
 - Extension locorégionale : nerf optique, sclère, choroïde, pinéaloblastome.

4. Bilan biologique

- Les sérologies TORCH.
- Autres sérologies : EBV, syphilis, varicelle, oreillons, hépatites.
- Les dosages sanguins du calcium, du phosphore et du glucose.
- Galactosémie.

5. Bilan d'extension

- Radiographie du poumon.
- Echographie abdominale.
- Scintigraphie osseuse : si signes d'appel.
- Ponction de la moelle osseuse : patients à haut risque métastatique.
- Ponction lombaire.

6. Etude génétique

- Mutation du gène RB1 (Sur pièce opératoire)
- Gènes codants pour la cataracte.

IV- Dignostic étiologique

- Par argument de fréquence, il s'agit d'une cataracte congénitale.
- Par argument de gravité, il s'agit d'un rétinoblastome.

1. Cataracte congénitale

- Anomalie de la transparence du cristallin existant à la naissance.
- **Cause la plus fréquente de cécité curable chez l'enfant dans le monde** (5 à 20%)
- Etiologies :
 - Génétiques et héréditaires ++ (autosomiques dominantes).
 - Embryo-fœtopathies essentiellement la rubéole.
 - Maladies systémiques ou métaboliques.
- La cataracte congénitale unilatérale et les cataractes bilatérales totales sont **des urgences chirurgicales +++**

2. Cataracte acquise

- Les cataractes contusives.
- Les cataractes par perforation du sac cristallinien.
- Cataracte avec CE.
- Cataracte par agents physiques.

3. Rétinoblastome

- **Tumeur rétinienne hautement maligne se développant aux dépens des cellules gliales.**
- C'est **la plus fréquente** des tumeurs oculaires primitives de l'enfant.
- Maladie **génétique** : mutation chr 13.
- Clinique : **leucocorie** (60%), **strabisme** (20%).
 - La leucocorie traduit la visualisation de la tumeur rétinienne blanchâtre à travers la pupille. Signe d'appel souvent tardif – mais sonne l'alarme et conduit rapidement à un examen au FO sur pupille dilatée.
 - Dans 20% des cas, n'importe quel autre signe oculaire peut être au-devant de la scène, lié aux complications évolutives ou inflammatoires de la tumeur.
 - Il peut se présenter de différentes manières selon le degré d'évolution, tumeurs isolées ou multiples, de petites dimensions ou occupant toute la rétine et le vitré, susceptible de se répandre dans la loge vitréenne ou d'entraîner un décollement de rétine total.

- **L'aspect ophtalmoscopique et la présence de calcifications à la TDM permettent de retenir le diagnostic de rétinoblastome.**
- Autrefois mortel, il est devenu **curable** dans plus de 90% des cas.
- Facteurs de mauvais pronostic
 - Age de survenue : jeune.
 - Atteinte bilatérale.
 - Long délai de diagnostic.
 - Envahissement extra-rétinien.
 - Pronostic visuel : atteinte maculaire.

4. Malformations congénitales

- **La persistance hyperplasique du vitré primitif** ou persistance de la circulation fœtale est une anomalie congénitale rare du développement oculaire :
 - Le tissu mésenchymateux, initialement destiné au développement vasculaire, forme une masse derrière le cristallin.
 - Une membrane rétrolentale blanchâtre peut alors produire une leucocorie.
 - Cette maladie non héréditaire fait partie des lésions bénignes les plus fréquentes pouvant imiter le rétinoblastome.
 - L'atteinte est le plus souvent unilatérale.
 - Une cataracte, un glaucome, une hémorragie intraoculaire et un décollement rétinien peuvent survenir dans l'évolution naturelle de la maladie.
- Autres : rétinoblastose liée à l'âge, maladie de Norrie.

5. Maladies vasculaires

- La **rétinopathie de Coats** est le premier diagnostic à évoquer après le rétinoblastome et la cataracte :
 - Maladie idiopathique caractérisée par un développement anormal de vaisseaux sanguins de la rétine.
 - On retrouve une production d'exsudats importants pouvant soit s'accumuler en région maculaire et imiter un rétinoblastome endophytique ou amener un décollement de rétine mimant un rétinoblastome exophytique → intérêt de la TDM : **absence de calcifications**.
 - La leucocorie est causée par des exsudats jaunâtres accumulés au pôle postérieur.
 - Elle peut entraîner des déficits fonctionnels pouvant aller jusqu'à la cécité.
 - Elle affecte le plus souvent des garçons dans la première décennie.
- **Rétinopathie du prématuré** *bébé longtemps en couveuse + oxygénothérapie (56% des patients traités gardent une AV entre 1/10^{ème} et 2/10^{ème})
- **Vitrorétinopathie exsudative familiale** = Dysplasie rétinovitréenne : arrêt prématuré de la vascularisation de la rétine périphérique.

6. Autres : Rares

- Uvéite intermédiaire.
- Uvéite postérieure : toxoplasmose, toxocarose *toxocarose = maladie parasitaire, transmise par les chiens, +++ enfant > 5ans, lésions granulomateuses blanchâtres au niveau de la rétine
- Hamartome astrocytaire de la rétine.
- Hémorragie du vitré *traumatisme oculaire lors de l'accouchement par ventouse
- Décollement de rétine rhégmato-gène.
- Neurofibromatose de Recklinghausen (taches café au lait + hamartome).
- Xanthogranulome juvénile.

V- Diagnostic différentiel

- Opacité cornéenne.
- Hypopion : aisément reconnu à la biomicroscopie.

VI- Traitement

- Sauver l'œil avec la meilleure fonction possible.
- Priorité du pronostic vital.
- Traiter l'étiologie.

1. Moyens

a. Chirurgie

- Phacoaspiration (*phacophagie*) avec vitrectomie et mise en place d'un implant pliable dans le sac capsulaire.
- Enucléation : nerf optique +++ (10 à 15mm)
- Exentération (enlever la paupière et tout le contenu du globe oculaire).

b. Radiothérapie

- Radiothérapie externe :
 - Faisceau de protons à haute fréquence
 - 35 Gy en 10 à 11 fractions sur 3 à 4 semaines
- Brachythérapie :
 - Plaques chargées de radio-isotopes : radon, cobalt, iridium.
 - Mise en place chirurgicale en sous conjonctival avec fixation sclérale en regard de la tumeur (si tumeur accessible ou périphérique)

c. Chimiothérapie

- Protocole le plus utilisé :
 - Carboplastine, Etoposide, Vincristine.
 - Cycle de 3 à 4 semaines, au moins 6 cycles.
- Utilisation :
 - Néoadjuvant : chimio-réduction.
 - Adjuvant : risque métastatique important.

d. Thérapie focale ou traitement conservateur

- Thermothérapie transpupillaire.
- Photocoagulation.
- Cryothérapie.

e. Traitement médical

- Traitement de la douleur.
- Corticothérapie.
- Traitement antiparasitaire...

2. Indications

- **Cataracte congénitale** : Phacoaspiration avec vitrectomie et mise en place d'un implant pliable dans le sac capsulaire.
- **Cataracte traumatique** :
 - **Contusive** : phacoaspiration + implantation.
 - **Rompue** : aspiration manuelle + implantation

- **Rétinoblastome :**
 - Traitement conservateur **stade débutant*
 - Taille, topographie, épaisseur :
 - Tumeur en avant de l'équateur : cryothérapie ou brachythérapie.
 - Tumeur en arrière de l'équateur : laser, thermo-chimiothérapie.
 - Tumeur étendue +/- vitré : radiothérapie externe +/- chirurgie.

VII- Conclusion

- La leucocorie est un **symptôme grave** ; elle traduit une affection oculaire mettant en jeu le pronostic visuel et parfois même le pronostic vital.
- Cristallin = cataracte, met en jeu le pronostic fonctionnel.
- En arrière du cristallin = éliminer une tumeur maligne de la rétine.
- **Examen obligatoire devant toute leucocorie et/ou strabisme.**
- Pronostic amélioré par les nouveaux traitements :
 - Chirurgie automatisée de la cataracte.
 - Traitements conservateurs dans les stades précoces du rétinoblastome.
- **Conseil génétique** dans les formes héréditaires.
- **Intérêt de l'information** (grand public) : médias +++